(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
10 août 2023 (10.08.2023)

WIPO | PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2023/148057 A1

(51) Classification internationale des brevets :
G01V 3/16 (2006.01) *G01V 3/165* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/EP2023/051749

(22) Date de dépôt international :
25 janvier 2023 (25.01.2023)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
FR2200925 02 février 2022 (02.02.2022) FR

(71) Déposant : **SKIPPER NDT** [FR/FR] ; 2 avenue du Président Pierre Angot, cedex 9, Pau, 64000 (FR).

(72) Inventeurs : **LAÏCHOUBI, Mehdi** ; 42, rue Villiers de l'isle Adam, 75020 Paris (FR). **DECOMBE, Sylvain** ; 4, rue du Chalet, 92600 ASNIERES SUR SEINE (FR).

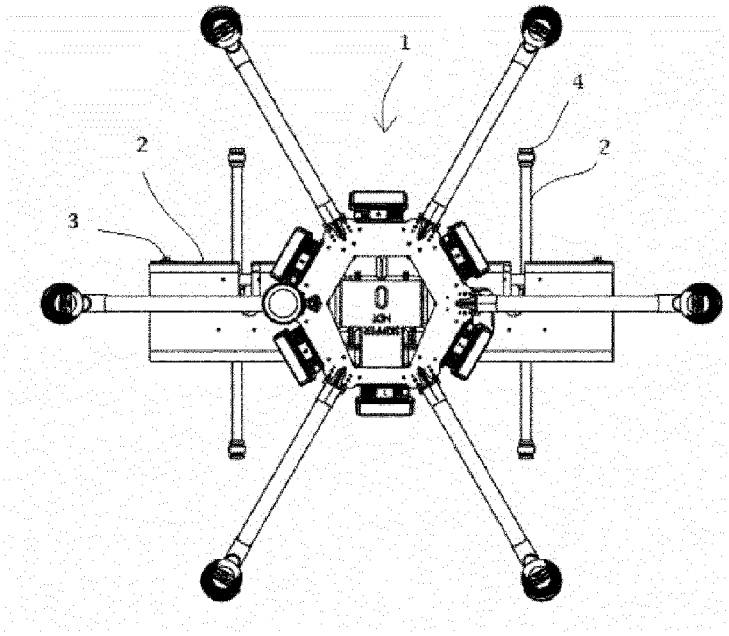
(74) Mandataire : **RVDB** ; 30247, 85 Place Marmottan, 62405 Béthune cedex (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,

(54) **Title:** MAPPING METHOD FOR MONITORING THE STATE OF AND/OR GEOLOCATING A BURIED, HALF-BURIED OR SUBMERGED STRUCTURE, AND ASSOCIATED GEOLOCATION METHOD

(54) **Titre :** PROCÉDÉ DE CARTOGRAPHIE POUR LE CONTRÔLE D'ÉTAT ET/OU LA GÉOLOCALISATION D'UNE STRUCTURE ENTERRÉE, SEMI-ENTERRÉE OU IMMERGÉE ET PROCÉDÉ DE GÉOLOCALISATION ASSOCIÉ

[Fig. 1]



(57) **Abstract:** The invention relates to a mapping method for monitoring the state of and/or geolocating a buried, half-buried or submerged structure, as well as to an associated geolocation method, such that, according to the invention, the mapping method comprises a step of scanning a zone to be monitored, a step of acquiring magnetic field data and position data by means of the magnetometers associated with position sensors, a step of processing the measurements from the acquisition step in order to correct the data according to environmental parameters during the data acquisition step and a step of generating an interactive magnetic data map that allows an

[Suite sur la page suivante]

WO 2023/148057 A1

SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) **États désignés** *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée:

— *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

operator to remove, add and/or modify one or more surfaces directly on the interactive magnetic data map.

(57) Abrégé : La présente invention concerne un procédé de cartographie pour le contrôle d'état et/ou la géolocalisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée et procédé de géolocalisation associé tel que, selon l'invention, le procédé de cartographie comprend une étape de balayage d'une zone à contrôler, une étape de d'acquisition des données de champs magnétiques et de positions par les magnétomètres associés à des capteurs de positions, une étape de traitement des mesures de l'étape d'acquisition pour corriger les données en fonction de paramètres de l'environnement lors de l'acquisition des données et une étape de génération d'une carte interactive des données magnétiques permettant à un opérateur de supprimer d'ajouter et/ou de modifier une ou plusieurs surfaces directement sur la carte interactive des données magnétiques.

DESCRIPTION

Titre : Procédé de cartographie pour le contrôle d'état et/ou la géolocalisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée et procédé de géolocalisation associé

Domaine technique

La présente invention concerne un procédé de cartographie pour le contrôle d'état et/ou la géolocalisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée. La présente invention trouvera son application principale pour la géolocalisation tridimensionnelle de conduite de type canalisation ou pipeline pour le transfert de liquides ou de gaz.

Toutefois, la présente invention pourra également être utilisée pour la détection et la géolocalisation d'autres types d'ouvrages ou encore à des fins géophysiques plus larges. De plus l'invention pourra également avantageusement être utilisée pour le contrôle externe d'ouvrage afin de déterminer à distance l'état d'un ouvrage enterré ou semi-enterré.

Art antérieur

La géolocalisation d'ouvrages enterrés est un défi connu et largement documenté pour les exploitants de réseaux. La mise à jour de la géolocalisation d'un ouvrage est particulièrement importante notamment pour permettre la réalisation de travaux d'excavation à proximité de ce dernier, ou encore pour la vérification de l'intégrité d'un ouvrage.

La géolocalisation d'un ouvrage est rendue nécessaire par différents facteurs parmi lesquels le manque de précision lors de la pose de l'ouvrage, le mauvais enregistrement du positionnement de l'ouvrage, la perte d'archive ou encore les mouvements de sol, engendrant un déplacement de l'ouvrage.

Pour effectuer cette géolocalisation on connaît des dispositifs de prospection utilisant différentes technologies telles que la radiodétection, le radar, le lidar, ou encore des techniques basées sur la mesure de champ magnétiques.

Ces dispositifs consistent physiquement en des véhicules de type chariot, canne de mesure ou encore drone, équipés de capteurs, ils permettent de fournir, avec plus ou moins de précision ou d'erreurs, la géolocalisation de l'ouvrage. Chaque technique comporte des contraintes d'utilisation et des limites notamment en ce qui concerne la précision en vertical ou en horizontal de la géolocalisation de l'ouvrage.

De manière générale ces dispositifs permettent de générer, à partir des mesures effectuées par les capteurs et d'un système de géolocalisation, un ensemble de points de géolocalisation de l'ouvrage permettant de réaliser une carte de géolocalisation en 2D ou 3D.

Un premier inconvénient de ces dispositifs est qu'ils ne permettent pas de résoudre les problèmes de géolocalisation en cas de présence de plusieurs ouvrages proches et par exemple lorsque des canalisations sont rapprochées ou encore se superposent localement. La présence notamment de plusieurs ouvrages peut ainsi entraîner des aberrations dans la génération de la carte de géolocalisation qui sont sources d'erreurs pour l'exploitant.

Un second inconvénient de ces dispositifs est que la qualité des mesures varie en fonction du terrain, de l'environnement ou encore de la signature de l'ouvrage qui n'est pas constante.

Par exemple, la mesure des magnétomètres peut être faussée par la présence d'objets métalliques ou magnétiques autres que l'ouvrage et modifiant localement le champ magnétique.

Cette variation de la précision des mesures affecte par endroit la précision de la carte de géolocalisation de l'ouvrage sans que l'utilisateur ne sache quelles parties de la carte sont éventuellement moins précises ou imparfaites.

La présente invention vise à pallier les inconvénients précités dans le domaine de la géolocalisation à partir de magnétomètres. Elle constitue ainsi un perfectionnement aux techniques de géolocalisation utilisant des champs magnétiques à partir d'un véhicule équipé de magnétomètres.

Rappelons que cette technique de géolocalisation à partir de magnétomètres repose sur la cartographie magnétique précise de la surface qui surplombe la source d'un potentiel champ magnétique autre que celui de la Terre, appelé champ d'anomalies magnétiques.

Cette cartographie des anomalies magnétiques permet à partir d'un modèle physique, basé sur la nature de la source mesurée, d'inférer la position de la source à partir du signal magnétique émis.

Cette source peut être soit de nature magnétique (aimantation) soit de nature électromagnétique avec par exemple l'injection d'un courant électrique au niveau de la source à l'aide d'un générateur de courant.

Objet de l'invention

Un premier but de la présente invention est de résoudre tout ou partie des problèmes techniques liés à l'art antérieur précité.

Un autre but de la présente invention est de proposer un procédé de cartographie permettant de proposer une carte interactive des données magnétiques pouvant être modifiée manuellement pour améliorer la qualité de la géolocalisation d'un ouvrage.

Un autre but de la présente invention est de proposer un procédé de cartographie permettant de proposer une carte interactive des données magnétiques permettant de visualiser au moins deux ouvrages séparés pour générer une carte de localisation d'au moins un des ouvrages.

Un autre but de la présente invention est de proposer un procédé de cartographie proposant une carte interactive des données magnétiques permettant de distinguer plusieurs zones de façon à générer une carte de localisation avec différents niveaux de précision ou de résolution.

Résumé de l'invention

L'invention vise à protéger un procédé de cartographie pour le contrôle d'état et/ou la localisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée comportant un matériau métallique ou magnétique dans lequel on réalise, à partir d'un véhicule équipé de magnétomètres les étapes suivantes :

- une étape de balayage d'une zone à contrôler,
- une étape de d'acquisition des données de champs magnétiques et de positions par les magnétomètres associés à des capteurs de positions,
- une étape de traitement des mesures de l'étape d'acquisition pour corriger les données en fonction de paramètres de l'environnement lors de l'acquisition des données,
- une étape de génération d'une carte interactive des données magnétiques permettant à un opérateur de supprimer d'ajouter et/ou de modifier une ou plusieurs surfaces directement sur la carte interactive des données magnétiques.

La présente invention vise en outre à protéger un procédé de localisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée comportant un matériau métallique ou magnétique dans lequel on réalise, à partir de la carte interactive des données magnétiques obtenue par le procédé de cartographie tel que précité :

- une étape d'optimisation manuelle pour supprimer, ajouter ou modifier au moins une zone directement sur la carte interactive des données magnétiques,
- une étape de génération d'une carte de localisation de la structure par utilisation de la carte interactive des données magnétiques modifiée et d'au moins un modèle liant le champ magnétique d'une structure à sa position spatiale.

Description des figures

La présente invention sera mieux comprise à la lecture d'un exemple détaillé de réalisation en référence aux figures annexées, fournies à titre d'exemple non limitatif, parmi lesquels

[Fig.1]

La figure 1 représente un exemple de réalisation schématique d'un dispositif conforme à l'invention, en vue de perspective,

[Fig.2]

La figure 2 représente une vue schématique de la carte électronique pour la mise en œuvre du procédé conforme à l'invention,

[Fig.3]

La figure 3 représente un exemple de réalisation des étapes de balayage et d'acquisition des données magnétiques en vue de dessus,

[Fig.4]

La figure 4 représente l'exemple de réalisation de la figure 3 en vue de coupe,

[Fig.5]

La figure 5 représente un exemple de trajectoire du véhicule sur une zone à contrôler sous forme graphique,

[Fig.6]

La figure 6 représente un exemple de mesures de données magnétiques non filtré en fonction du temps sous forme graphique,

[Fig.7]

La figure 7 représente un exemple de fusion entre les données magnétiques et les données de position pour chaque profil,

[Fig.8]

La figure 8 représente trois exemples de carte interactive des données magnétiques,

[Fig.9a] [Fig.9b] [Fig.9c]

Les figures 9a, 9b et 9c représentent respectivement une carte interactive des données magnétiques comportant une anomalie A, cette même carte interactive avec la suppression des données relatives à l'anomalie et une nouvelle carte interactive des données magnétiques corrigée de l'anomalie A,

[Fig.10]

La figure 10 représente un exemple de carte de géolocalisation avec indication de résolution par zone, obtenue à partir de la carte interactive de données magnétiques modifiée.

Description détaillée

La présente invention vise à protéger un procédé de cartographie pour le contrôle d'état et/ou la localisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée.

En se reportant à la figure 1, on voit un exemple de réalisation d'un drone 1 équipé de capteurs 2. Dans d'autres modes de réalisation, on pourra utiliser un autre type de véhicule connu de l'homme du métier comme outil pour réaliser de la prospection et du contrôle et notamment un chariot monté sur roues ou chenilles, motorisé ou non.

Dans l'exemple de réalisation de la figure 1 les capteurs 2 sont des capteurs de types suivants : des capteurs de positionnement 3 avec au moins un capteur de télédétection, un capteur de position GNSS, une centrale inertielle comportant un gyroscope et un accéléromètre, et des capteurs magnétiques 4 pour la mesure du champ magnétique.

Les capteurs de positionnement 3 enregistrent les mouvements du drone 1 et permettent l'acquisition des positions du drone 1 lors de l'étape du balayage de la zone à contrôler, tandis que les capteurs magnétiques 4 permettent l'acquisition des données de champs magnétiques. Ces capteurs magnétiques 4 sont disposés de manière avantageuse en étant espacés horizontalement de 5 à 15 cm en fonction du véhicule. La disposition et le nombre de capteurs magnétiques 4 permettent d'enregistrer l'environnement magnétique de la canalisation à inspecter dans les trois directions de l'espace.

L'ensemble des données de positionnement et de mesure du champ magnétique sont reprises et traitées par une carte électronique telle que représentée à la figure 2 avec une étape de conversion analogique numérique des mesures et une synchronisation des données.

Selon le procédé de cartographie on réalise en premier lieu une étape de balayage d'une zone à contrôler. On entendra par zone dans le reste de la demande le ou les espaces géographiques balayés par le véhicule. Cette étape permet de réaliser également de manière concomitante l'étape d'acquisition des données de champs magnétiques et de positions par les magnétomètres associés à des capteurs de positions.

Différentes possibilités de balayage de la zone à contrôler sont envisageables, le choix par l'opérateur se fait en fonction du type de cartographie attendue et de la connaissance ou non préalable du positionnement de l'ouvrage à contrôler.

En se reportant à la figure 3 on voit représenté un exemple de réalisation avantageux de trajet d'un drone 1 balayant la surface à l'aplomb de l'ouvrage à géolocaliser. Dans cet exemple on réalise un balayage dit par profil, ce balayage permet de réaliser une cartographie dense et complète de l'anomalie magnétique généré par une source enterrée.

Sur la figure 3, la zone d'inspection est matérialisée par des pointillées, le trait fin correspond au trajet du drone 1 tandis que le trait épais représente l'ouvrage à contrôler. Le trajet du drone est sensiblement centré sur l'ouvrage et suit un itinéraire permettant l'enregistrement magnétique selon des bandes de surface sensiblement parallèles à l'ouvrage.

L'étape de balayage est ainsi réalisée par bandes parallèles successives sensiblement dans l'axe principal de la structure, la largeur de chaque bande dépendant de l'espacement entre les capteurs de champs magnétiques et de la résolution à obtenir, la largeur de la zone balayée dépendant quant à elle de la distance verticale entre les capteurs de champ magnétique et le centre de la structure.

Un ensemble de conditions lient les différents paramètres cités en Fig. 3. La zone minimale d'inspection est centrée sur l'ouvrage à inspecter. Sa demi-largeur est fonction de *l*, correspondant à la distance entre le plan d'acquisition et le centre de l'ouvrage à détecter. La largeur entre chaque profils *b* est fonction de la largeur de la barre de mesure utilisée et de la résolution souhaitée pour la carte magnétique.

Dans un autre mode de réalisation l'étape de balayage consistera en un balayage dit par traverse. Ce type de balayage peut être notamment utilisé avant le balayage dit de profil afin de pré-localiser plus rapidement l'ouvrage dans une zone de recherche importante. Dans ce mode la largeur des traverses effectuées par le drone 1 doit être supérieure à la largeur de la zone minimale d'inspection *2a*. L'écart entre deux traverses dépend de la densité de points par mètre souhaitée.

Lors de l'étape de balayage, le procédé effectue l'étape d'acquisition des données de champs magnétiques et de positions. Cette étape peut être effectuée sur tout ou partie de l'itinéraire suivi par le drone 1 lors du balayage et permet d'enregistrer les données nécessaires à la cartographie.

Le procédé consiste ensuite à réaliser une étape de traitement des mesures de l'étape d'acquisition pour corriger les données en fonction de paramètres de l'environnement lors de l'acquisition des données.

Le traitement des données peut comprendre différentes étapes permettant de corriger les données de position, les données magnétiques ou permettre un filtrage en fréquence en fonction d'émission perturbatrices dans certaines fréquences lors de l'acquisition des données. Ces étapes sont réalisées postérieurement à l'acquisition des données par le drone 1.

Le traitement peut en outre comprendre un traitement préalable à l'acquisition des données à savoir une calibration pour compenser les sources magnétiques liées au véhicule. Le protocole de calibration des capteurs magnétiques est réalisé avantageusement avant ou après une série de mesure. La calibration à pour objet de calculer les erreurs intrinsèques aux magnétomètres triaxiaux pour pouvoir les compenser et permettre une mesure plus précise de la norme. Les erreurs à déterminer sont au nombre de 9, comprenant la sensibilité S (s_1, s_2, s_3), la non-orthogonalité des axes des bobines (d'angles u_1, u_2, u_3) et les biais/offset O = (o_1, o_2, o_3) pour chacune des 3 composantes (F_1, F_2, F_3) du champ magnétique mesuré. La relation liant la sortie des capteurs F = (F_1, F_2, F_3), le champ magnétique mesuré, et B = (B_1, B_2, B_3) le champ magnétique réel correspond à :

$$F = S \times P \times B + O$$

Avec

$$S = \begin{bmatrix} s_1 & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & 0 \\ 0 & 0 & s_3 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\sin u_1 & \cos u_1 & 0 \\ \sin u_2 & \sin u_3 & \sqrt{1-\sin^2 u_2 - \sin^2 u_3} \end{bmatrix}$$

Donc

$$B = P^{-1} \times S^{-1} \times (F - O)$$

A partir de cette définition du champ magnétique réel, il suffit de trouver le nonuplet de paramètre qui minimise la différence entre l'intensité du champ magnétique mesurée et celle du champ magnétique réel. L'étape de calibration permet de compenser les sources magnétiques dues au vecteur de la mesure (batteries, structure, etc.). Le protocole consiste à faire tourner le vecteur embarquant les magnétomètres dans toutes les directions de l'espace sur un point où l'intensité du champ magnétique est quasi-constant. Pour ce faire, l'étape de calibration comporte un déplacement du véhicule dans plusieurs directions de l'espace en enregistrant des mesures d'un champ magnétique sensiblement constant pour modifier les paramètres d'acquisition de manière à minimiser la différence entre l'intensité du champ magnétique réel et l'intensité mesurée par les magnétomètres.

L'étape de traitement des données comporte également, une fois les données de position acquise, avantageusement une étape de correction des données de navigation.

Cette étape de correction des données de navigation est effectuée en corrigeant la position enregistrée par le drone d'une part et d'autre part en corrigeant la mesure d'assiette de ce dernier.

De manière avantageuse, le procédé utilise, pour la correction de position, une méthode corrective de position d'un véhicule en déplacement et notamment d'un drone 1 à partir d'une base fixe. A cet effet on place une base sur une position connue de manière fiable, c'est cette base qui envoie les corrections nécessaires par radio aux moyens de traitement, les données pouvant être transmises en temps réel.

Pour obtenir des mesures fiables, il est également important d'effectuer des corrections des données en fonction de l'assiette du drone 1. A cet effet, on prévoit l'utilisation de la centrale inertielle pour le suivi des mouvements de rotation et de translation du drone sur lui-même. La correction de l'assiette permet de faire correspondre les vecteurs magnétiques (Bx, By, Bz) des magnétomètres avec le référentiel magnétique terrestre unique dit NED, north (nord), east (est), down (bas).

Cette correction d'assiette comporte d'une part une estimation de l'assiette par le gyroscope de la centrale inertielle puis d'autre part une correction par l'accéléromètre de la centrale inertielle.

Les estimations de l'attitude du gyroscope permettent de juger les mouvements rapides.

Le gyroscope peut être représenté par ce quaternion : $S_w = [0 w_x w_y w_z]$

La variation d'orientation du gyroscope par rapport au référentiel terrestre se traduit par :

$${}^{S}_{E}\dot{q} = \frac{1}{2}\,{}^{s}_{E}\hat{q} \otimes S_w$$

On peut écrire que la dérivée du quaternion au cours du temps décrivant le changement d'orientation du gyroscope par rapport au référentiel NED représentant l'attitude d'une de nos machines est :

$$ {}^{S}_{E}\dot{q}_{w,t} = \frac{1}{2}\,{}^{s}_{E}\hat{q}_{est,t-1} \otimes S_{wt} $$

$$ {}^{S}_{E}q_{w,t} = {}^{S}_{E}\hat{q}_{est,t-1} + {}^{S}_{E}\dot{q}_{w,t}\Delta_t $$

où « $est, t-1$ » est l'estimation de la précédente rotation.

Ces estimations sont considérées comme précise à des échelles temporelles courtes. Toutefois, les données gyroscopiques divergent légèrement avec le temps, et cela affecte les calculs, même avec le retrait des biais des capteurs. On utilise l'accéléromètre afin d'obtenir une meilleure assiette en compensant la dérive temporelle du gyroscope.

On ajoute un terme stabilisateur calculé en fonction du quaternion actuel, de l'accélération mesurée et corrigée, de la moyenne des données magnétiques, et des valeurs de la gravité terrestre et du champ magnétique terrestre déterminé par les coordonnées GNSS du lieu inspecté. Ce vecteur est le gradient de la fonction qui calcule l'écart entre les mesures mises dans le référentiel correspondant au quaternion et les valeurs attendues. On retire donc un petit multiple de ce vecteur pour que le quaternion soit modifié vers le quaternion de départ. Ensuite, on met à jour le quaternion selon la méthode de gradient, avec ce produit du quaternion d'attitude et celui du vecteur gyroscopique multiplié par le pas de temps.

La figure 5 représente un exemple de mesures de position après traitement sous forme graphique, on voit ainsi représenté cinq profils sensiblement parallèles correspondant au déplacement du drone 1 Les sections horizontales en bas et haut de figure 5 correspondent aux données de l'antenne GNSS anonymisées de latitude en ordonnée et longitude en abscisse. Rappelons que le système GNSS permet de déterminer de la position et de la vitesse d'un point à la surface ou au voisinage de la Terre, par traitement des signaux radioélectriques en provenance de plusieurs satellites artificiels, reçus en ce point.

Selon une caractéristique avantageuse de l'invention, l'étape de traitement des données comporte en outre une étape de filtrage en fréquences. Cette étape de filtrage est utile en cas de perturbation d'une fréquence par l'environnement, le filtrage de la fréquence ou de la gamme de fréquence permet d'éliminer la perturbation et de conserver les mesures dans les fréquences les plus adaptées à la détection et la localisation de l'ouvrage. Un autre intérêt de ce filtrage est la possibilité de se focaliser uniquement sur un intervalle du spectre pour mettre en évidence une gamme de fréquence.

Selon un mode de réalisation non limitatif on utilise un filtrage de type *filtfilt* appliqué sur la norme euclidienne des composantes de chaque magnétomètre, ce type de filtrage comporte un premier filtrage, une inversion du signal, un second filtrage et une nouvelle inversion. Le filtrage numérique est de phase nulle.

Le calcul des coefficients utilisé pour le filtrage est réalisé par un algorithme de filtrage numérique à réponse impulsionnelle de durée finie.

Avantageusement les filtres sont paramétrés selon les configurations suivantes :

- Passe-bande : appliqué sur une ou plusieurs gammes de fréquence d'intérêt.
  Il peut s'agir de la fréquence d'injection ou d'une fréquence détectable, isolée et portée par l'ouvrage inspecté (*e.g.* 50/60 Hz ou l'une de ses harmoniques).
  Pour des fréquences uniques ou gammes de fréquences à isoler les deux fréquences de coupure f_{c1} et f_{c2} sont égales à ±1 Hz de la fréquence ou de l'intervalle d'intérêt et d'ordre 1000 ;
- Passe-bas : fréquence de coupure f_c = 2 Hz et d'ordre 1000 ;
- Rejecteur de bande (Notch) d'ordre 1000 pour le 50 Hz et ses harmoniques.

La figure 6 représente un exemple de mesures de données magnétiques après traitement sous forme graphique. Il s'agit de données après traitement, selon une norme euclidienne des trois composantes de chaque capteur magnétique (en nT) en fonction du temps (en secondes) puis avec un filtrage par passe-bande de chaque capteur magnétique en fonction du temps.

A partir de l'étape de traitement des mesures de l'étape d'acquisition pour corriger les données en fonction de paramètres de l'environnement lors de l'acquisition des données, le procédé de cartographie comporte une étape de génération d'une carte interactive des données magnétiques.

Cette carte interactive des données magnétiques permet à un opérateur de supprimer d'ajouter et/ou de modifier une ou plusieurs surfaces directement sur la carte interactive des données magnétiques.

Dans l'étape de génération de la carte interactive des données magnétiques, les moyens de traitement fusionnent les données de position telles que représentées en figure 5 avec les données magnétiques telles que représentées en figure 6.

Pour effectuer la fusion les données de position sont interpolées linéairement à la même fréquence que les données magnétiques, et notamment avantageusement à 2000 Hz, de sorte que chaque donnée magnétique soit liée à une position spatiale.

Les profils parallèles sont ensuite sélectionnés en élaguant les transitions, c'est à dire les trajets pour passer d'un profil à un autre et représenté à la figure 5 par les parties sensiblement horizontales. Les positions de chaque capteur sont déduites relativement à l'antenne en tenant compte de la géométrie de la barre de capteur, de l'espacement inter-capteur choisi et du sens de la marche.

En se reportant cette fois à la figure 7 on retrouve sous forme graphique la fusion des données et la correspondance entre les données de position et les données magnétiques. Il s'agit de données ous forme euclidiennt des capteurs magnétiques (en nT) sur le profil central (#3), en fonction du temps (en s). Pour constituer la carte interactive des données magnétiques, on applique un algorithme de modélisation avantageusement de type Gridfit développé sur matlab. Ce type d'algorithme permet de modéliser une surface à partir des données fusionnées sous forme de z = (x, y) telles que représentées à la figure 7. Cela étant d'autres algorithme de modélisation de surface sont également envisageable pour l'obtention de la carte magnétique interactive. On pourra également utiliser d'autres langages de programmation tel que notamment le langage Python pour modéliser la surface.

On obtient ainsi en se reportant cette fois à la figure 8, une carte interactive des données magnétiques qui peut être analysée et modifiée par l'opérateur. Différents types de traitement permettent l'obtention de cartes interactives selon les nécessités de l'opérateur. Ainsi, à la figure 8 on retrouve de la gauche vers la droite trois exemples de cartes magnétiques, relatives à un enregistrement unique, avec respectivement une carte obtenue selon un mode normé du signal, une carte obtenue avec une norme centrée sur la médiane, et une troisième carte interactive des données magnétiques obtenue avec une norme filtrée.

Selon l'invention la carte interactive des données magnétiques générée peut être modifiée par un opérateur. Cette caractéristique permet à l'opérateur de remplacer les données magnétiques d'au moins une surface sélectionnée par des données simulées obtenues par interpolation à partir des données à proximité de la surface sélectionnée assurant une continuité de données sur la carte interactive des données magnétiques.

La génération d'une carte interactive des données magnétiques est particulièrement intéressante car elle permet à un opérateur d'analyser visuellement les données magnétiques qui, dans un certain nombre de cas, présentent des erreurs ou des anomalies non seulement impossibles à détecter sur une carte de localisation d'ouvrage mais qui modifie le calcul de la position réelle de l'ouvrage et fausse la carte de localisation de l'ouvrage.

La génération de la carte interactive des données magnétiques permet en outre à l'opérateur d'identifier les sources d'erreurs ou encore les phénomènes d'intérêt au voisinage de la canalisation menaçant ou non l'intégrité de la canalisation. Une fois l'analyse effectuée par l'opérateur, ce dernier peut corriger ou supprimer ces erreurs, ou encore évaluer la précision de certaines surfaces ce qui améliore considérablement la qualité de la carte de localisation qui pourra être produite à partir de la carte interactive des données magnétiques.

En se reportant aux figures 9a, 9b et 9c, on voit représenté respectivement une carte interactive des données magnétiques comportant une anomalie A (figure 9a), cette même carte interactive avec la

suppression des données relatives à l'anomalie A (figure 9b) et une nouvelle carte interactive des données magnétiques corrigée de l'anomalie A (figure 9c).

Il s'agit typiquement dans la figure 9a de la signature d'une anomalie due à une perturbation haute fréquence provenant d'un générateur de courant. En effet si la détection des ouvrages métalliques est facilitée lorsque l'on injecte un courant au niveau de ces derniers, il y a, au niveau du point d'injection une anomalie magnétique engendré par le générateur de courant et les câbles de transmission à l'ouvrage.

Lorsque le point d'injection se trouve dans la zone de recherche de localisation, la mesure du champ magnétique autour du point d'injection ne correspond pas uniquement à la réponse magnétique de l'ouvrage mais comporte une composante liée au dispositif d'injection du signal. De manière ordinaire, une carte de localisation est générée sans correction de l'anomalie magnétique ce qui induit des erreurs de localisation de l'ouvrage dans la zone autour du point d'injection. La présente invention permet de pallier cet inconvénient, ainsi, à partir de la carte interactive de données magnétiques, l'homme du métier peux repérer cette anomalie sur la carte interactive de données magnétiques et la corriger.

On voit ainsi en se reportant à la figure 9b que la surface de la carte interactive de données magnétiques correspondant à l'anomalie repérée A a été supprimée.

Pour assurer la continuité des données sur la carte interactive des données magnétiques, selon l'invention, l'étape de génération d'une carte interactive des données magnétiques permet de remplacer les données magnétiques d'au moins une surface supprimée par des données simulées obtenues par interpolation à partir des données à proximité de la surface supprimée.

En se reportant cette fois à la figure 9c, on voit que les données simulées permettent de faire la jonction au niveau de la surface supprimée. Selon un premier mode de réalisation les données simulées sont obtenues par interpolation linéaire. Toutefois d'autres types d'interpolation sont également envisageables et notamment une interpolation cubique.

La carte interactive de données magnétiques modifiée représentée à la figure 9c va ensuite être utilisée pour produire la carte de localisation de l'ouvrage.

Il est intéressant de noter que, selon un mode de réalisation avantageux, chaque modification de surface engendre la création d'une nouvelle carte interactive des données magnétiques. Tout ou partie des cartes interactives est conservée dans une mémoire comportant les données communes aux cartes interactives et pour chaque carte interactive modifiée les données simulées de chaque surface modifiée.

Ainsi dans ce mode de réalisation la carte interactive de données magnétiques représentée à la figure 9a et les données y attachées sont conservées dans une mémoire ainsi que la nouvelle carte interactive représentée à la fig 9c et les données simulées de la surface modifiée.

Dans un autre mode de réalisation, on pourra uniquement conserver la carte interactive modifiée correspondant à la figure 9c, les données simulées écrasant dans la mémoire les données d'origine relatives à la surface de l'anomalie supprimée par l'opérateur.

Dans un autre mode de réalisation, on ne réalise pas de carte de type 9c et la carte interactive modifiée est simplement la carte interactive dans laquelle les données sont supprimées telles que représentées à la figure 9b. Dans ce cas, le calcul des données simulées n'interviendra que pour permettre le passage à la carte de localisation afin que cette dernière ne présente pas de surface non déterminée. Avantageusement, les surfaces simulées de la carte de localisation pourront présenter un élément distinctif et notamment une couleur particulière.

De nombreux types d'anomalie, à l'instar de l'exemple d'anomalie due à des perturbations liées à un point d'injection peuvent également être analysée et traitée.

Le traitement peut consister à supprimer la surface identifiée comme comportant une anomalie, il peut également consister, en addition ou en remplacement de la suppression d'une surface, à indiquer sur la carte interactive des niveaux de précision. Les niveaux de précision seront indiqués par l'opérateur en fonction des données magnétiques ou des performances de positionnement GNSS à partir de niveau de précision associé à chaque trame du signal GNSS, du type et de la densité des anomalies relevés.

A titre d'exemple des anomalies causées par la présence de plusieurs ouvrages peuvent être relevées et traitées sur la carte interactive des données magnétiques par l'opérateur. Un cas typique est l'existence de deux canalisations proches l'une de l'autre, à savoir à une distance inférieure à la dizaine de mètres. Dans ce cas le suivi et la localisation d'une canalisation est perturbé par la présence de l'autre canalisation. La seconde canalisation crée en effet une perturbation magnétique qui interagit avec le signal magnétique de la canalisation d'intérêt. Le signal magnétique mesuré est donc la résultante des signaux de chaque canalisation et de leur interaction mutuelle. Sans génération d'une carte interactive de données, il n'est pas possible de tenir compte et encore moins de décorréler la contribution de chaque canalisation dans le signal résultant. La localisation de la première canalisation est donc faussée, en général, elle est décalée en direction de la seconde canalisation, ce qui impacte les performances de géolocalisation. La génération de la carte interactive permet à l'opérateur de repérer des successions de traces magnétiques quasi-parallèles qui interagissent entre elles. Une fois identifié la canalisation à suivre, il est possible de supprimer au moins partiellement les données magnétiques propres à la seconde canalisation. L'opérateur peut aussi attribuer sur la carte interactive un niveau de résolution moindre pour les surfaces de la carte correspondant à la coexistence des deux canalisations.

Ce type d'anomalies, due à la présence d'ouvrage, est également présent dans le cas de la géolocalisation d'une canalisation à l'aide d'un courant injecté. En effet, compte tenu de l'état des

canalisations, ces dernières peuvent présenter des défauts d'isolation électrique. Il est ainsi habituel qu'en cas de défaut d'isolation électrique le courant injecté sur la canalisation d'intérêt se disperse en partie sur une seconde canalisation ou, de manière plus générale sur un second ouvrage à proximité. Dans cette hypothèse les données magnétiques acquises par les capteurs magnétiques ont une composante correspondant au courant dispersé dans la seconde canalisation, ce qui en cas de génération de carte de géolocalisation directe entraîne des erreurs de localisation. A partir de la carte interactive des données magnétiques l'opérateur est là encore capable de supprimer les données magnétiques correspondant à la dispersion, ces données apparaissant sous la forme de points magnétiques de moindre intensité par rapport au signal provenant de la première canalisation.
L'étape de génération de la carte interactive permet ainsi de générer une carte interactive modifiée permettant ensuite la production d'une carte de géolocalisation améliorée.
Un autre type d'anomalie pouvant être relevé est la présence d'objet ferromagnétiques ponctuels enterrés ou apparents, ces objets laissent une signature visible sur la carte interactive avec des surfaces magnétiques finis à proximité de la surface magnétique correspondant à l'ouvrage. Là encore l'opérateur pourra modifier la carte interactive des données magnétiques pour optimiser la carte de géolocalisation, en supprimant les surfaces correspondantes. Il peut également notamment en cas de doute sur l'analyse de la carte interactive indiquer pour les surfaces correspondantes des niveaux de précision plus bas ce qui générera un affichage de précision différentié de la localisation de l'ouvrage sur la carte de géolocalisation.
A ce sujet en se reportant à la figure 10 on voit représenté une carte de géolocalisation d'une canalisation présentant un coude. Cette carte comprend avantageusement les éléments de repérage du site et comprend un bandeau supérieur en dégradé de gris. Les différents dégradés de gris correspondent à l'affichage de la précision du positionnement de l'ouvrage. Notamment le dégradé le plus clair à droite pourra indiquer une précision de géolocalisation inférieure à 10 cm, le dégradé central pourra indiquer une précision comprise entre 10 et 40 cm et le dégradé de gauche une précision supérieure à 40 cm.
Bien entendu d'autres types d'affichage sont également possibles et notamment en indiquant directement, par surface, la valeur numérique de la précision du positionnement telle qu'appréciée par l'opérateur.
Le procédé de géolocalisation obtenue par le procédé de cartographie comporte ainsi une première étape d'optimisation pour supprimer, ajouter ou modifier au moins une zone directement sur la carte magnétique interactive et une seconde étape de génération d'une carte de géolocalisation de la structure par utilisation de la carte magnétique interactive modifiée et d'un modèle liant le champ magnétique d'une structure à sa position spatiale.

Par ailleurs, avantageusement le procédé de géolocalisation comprend comme décrit plus haut, une étape d'identification du niveau de résolution d'au moins une surface de la carte interactive des données magnétiques et une étape de génération d'une carte de géolocalisation avec un affichage de la précision de la géolocalisation de l'ouvrage à partir de la carte magnétique interactive et d'un modèle liant le champ magnétique d'un ouvrage à sa position spatiale.

De manière avantageuse les modèles utilisés pour le passage de la carte interactive modifiée à la carte de géolocalisation utilisent les algorithmes 2D de type Moindres carrés, Powell ou Tikhonov ou encore des algorithmes 3D de type recherche de sphères.

Bien entendu, d'autres caractéristiques de l'invention auraient également pu être envisagées sans pour autant sortir du cadre de l'invention définie par les revendications ci-après. A titre d'exemple dans une variante de réalisation l'étape optimisation pour supprimer, ajouter ou modifier au moins une surface directement sur la carte interactive des données magnétiques, pourra être réalisée de manière automatique à partir d'un traitement utilisant une intelligence artificielle.

REVENDICATIONS

1. Procédé de cartographie pour le contrôle d'état et/ou la géolocalisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée comportant un matériau métallique ou magnétique caractérisé en ce que l'on réalise, à partir d'un véhicule équipé de magnétomètres les étapes suivantes :
   - une étape de balayage d'une zone à contrôler,
   - une étape de d'acquisition des données de champs magnétiques et de positions par les magnétomètres associés à des capteurs de positions,
   - une étape de traitement des mesures de l'étape d'acquisition pour corriger les données en fonction de paramètres de l'environnement lors de l'acquisition des données,
   - une étape de génération d'une carte magnétique interactive des données magnétiques permettant à un opérateur de supprimer d'ajouter et/ou de modifier une ou plusieurs surfaces directement sur la carte interactive des données magnétiques.
2. Procédé de cartographie selon la revendication 1 dans lequel l'étape de balayage est effectuée par bandes parallèles successives sensiblement dans l'axe principal de la structure, la largeur de chaque bande dépendant de l'espacement entre les capteurs de champs magnétiques et de la résolution à obtenir, la largeur de la zone balayée dépendant de la distance verticale entre les capteurs de champ magnétique et le centre de la structure.
3. Procédé de cartographie selon l'une ou l'autre des revendications 1 et 2 dans lequel l'étape de traitement comporte une étape préalable de calibration pour compenser les sources magnétiques liées au véhicule, ladite étape comportant un déplacement du véhicule dans plusieurs directions de l'espace en enregistrant des mesures d'un champ magnétique sensiblement constant pour modifier les paramètres d'acquisition de manière à minimiser la différence entre l'intensité du champ magnétique réel et l'intensité mesurée par les magnétomètres.
4. Procédé de cartographie selon l'une quelconque des revendications 1 à 3 dans lequel l'étape de traitement comporte une étape de correction des données de navigation et/ou une étape de compensation des données magnétiques et/ou une étape de filtrage en fréquences.
5. Procédé de cartographie selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel on réalise une étape d'injection de courant au niveau de la structure durant l'étape d'acquisition des données de champs magnétiques.
6. Procédé de cartographie selon l'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel l'étape de génération de la carte magnétique interactive des données magnétiques permet de remplacer les données magnétiques d'au moins une surface sélectionnée par des données

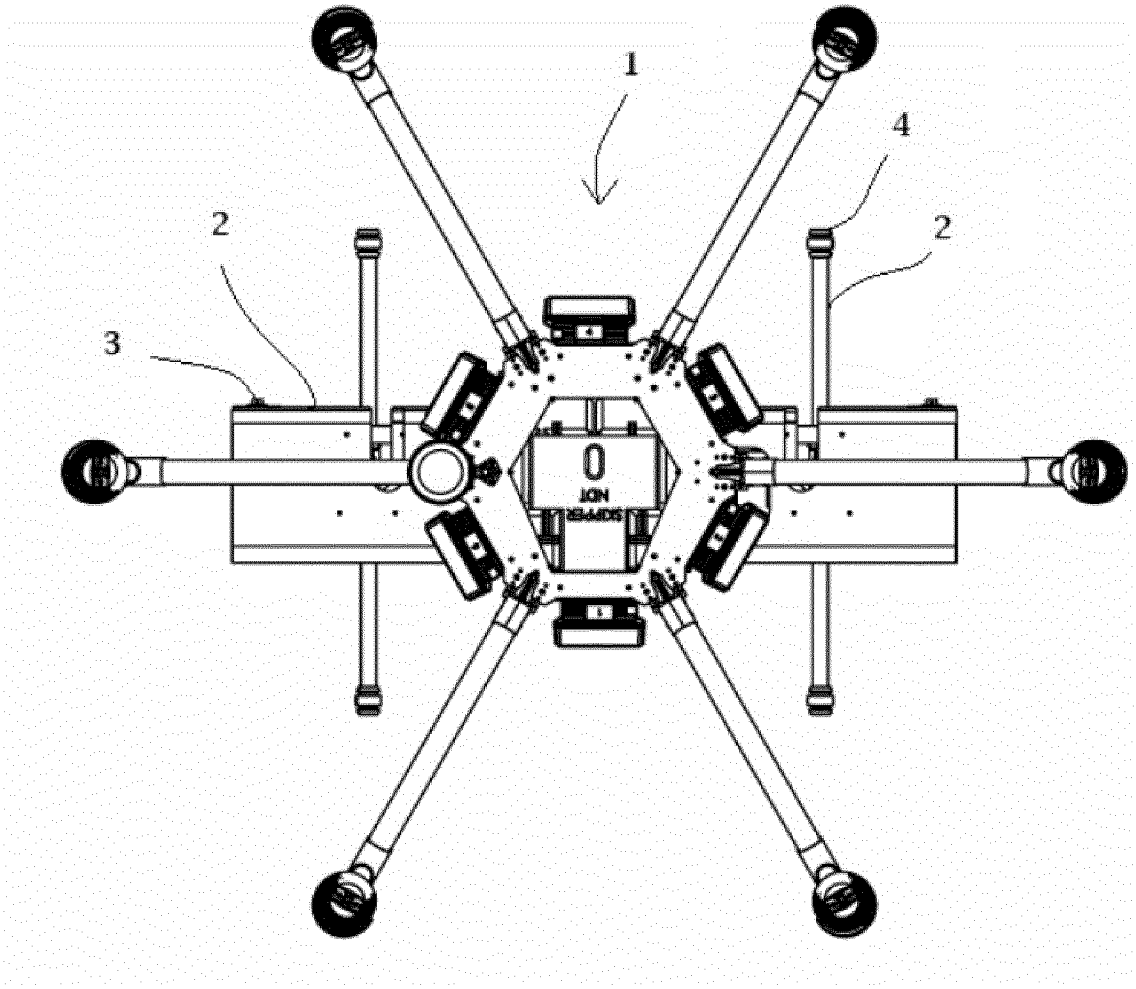
simulées obtenues par interpolation à partir des données à proximité de la surface sélectionnée assurant une continuité de données sur la carte interactive des données magnétiques.

7. Procédé de cartographie selon la revendication 6 dans lequel l'interpolation pour le calcul des données simulées est une interpolation linéaire ou cubique.
8. Procédé de cartographie selon l'une ou l'autre des revendications 6 et 7 dans lequel chaque modification de surface engendre la création d'une nouvelle carte interactive des données magnétiques, tout ou partie des cartes interactives étant conservée dans une mémoire comportant les données communes aux cartes interactives et pour chaque carte interactive des données magnétiques modifiée les données simulées de chaque surface modifiée.
9. Procédé de géolocalisation d'une structure enterrée, semi-enterrée ou immergée comportant un matériau métallique ou magnétique dans lequel on réalise à partir de la carte interactive des données magnétiques obtenue par le procédé de cartographie selon l'une quelconque des revendications précédentes :

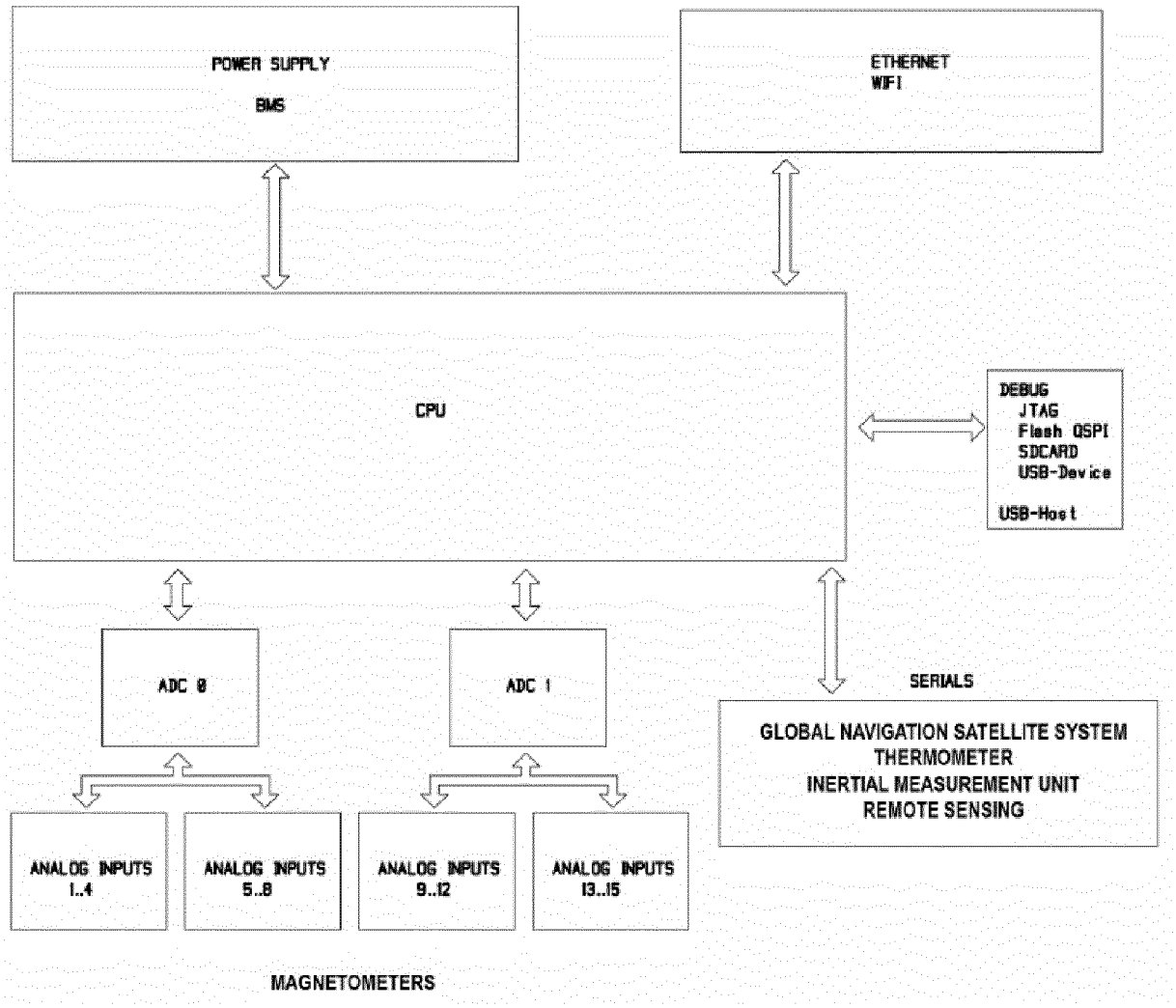
   - une étape d'optimisation pour supprimer, ajouter ou modifier au moins une surface directement sur la carte interactive des données magnétiques,
   - une étape de génération d'une carte de géolocalisation de la structure par utilisation de la carte interactive modifiée et d'un modèle liant le champ magnétique d'un ouvrage à sa position spatiale.
10. Procédé de géolocalisation selon la revendication 9 précédente dans lequel l'étape d'optimisation comporte la modification d'au moins une surface de la carte interactive des données magnétiques correspondant à des anomalies de mesures et/ou de traitement.
11. Procédé de géolocalisation selon l'une ou l'autre des revendications 9 et 10 comportant :

    - une étape d'identification du niveau de précision d'au moins une surface de la carte interactive des données magnétiques,
    - une étape de génération d'une carte de géolocalisation avec un affichage de la précision de la géolocalisation de l'ouvrage à partir de la carte magnétique interactive et d'un modèle liant le champ magnétique d'un ouvrage à sa position spatiale.

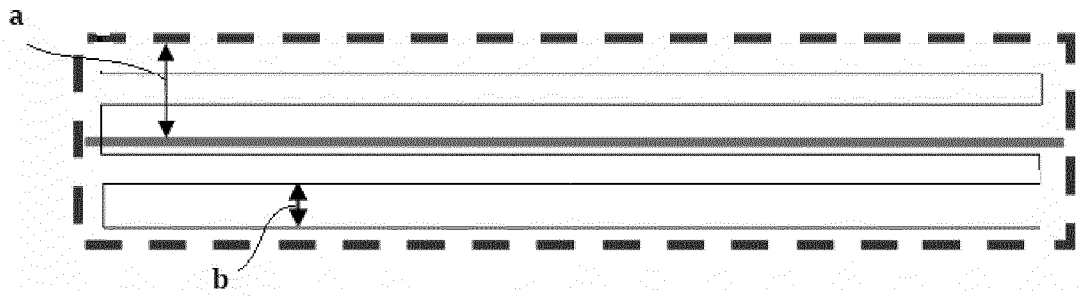
[Fig. 1]



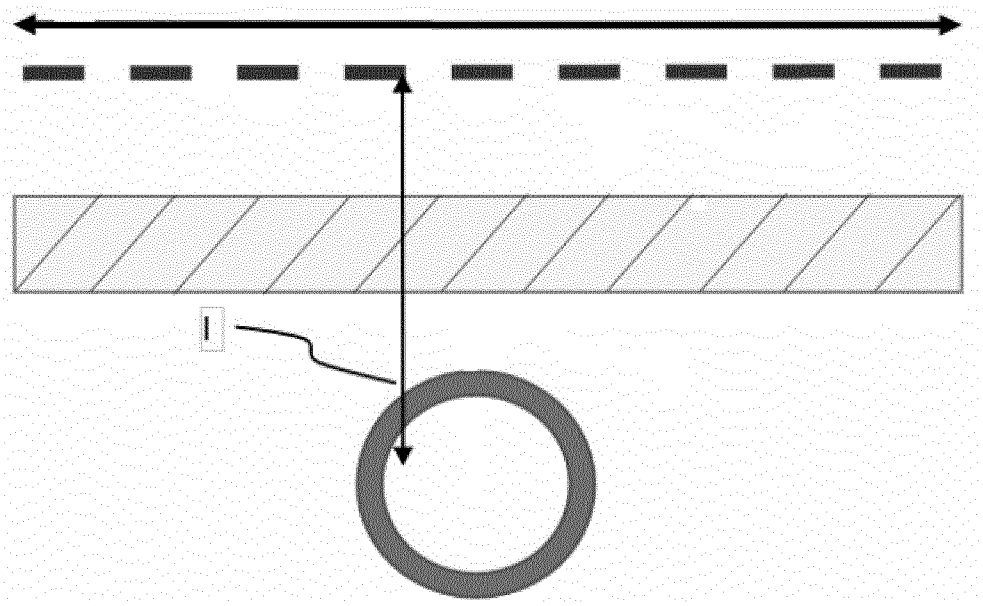
[Fig. 2]


POWER SUPPLY
BMS
ETHERNET
WIFI
CPU
DEBUG
JTAG
Flash QSPI
SDCARD
USB-Device
USB-Host
ADC 0
ADC 1
SERIALS
GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM
THERMOMETER
INERTIAL MEASUREMENT UNIT
REMOTE SENSING
ANALOG INPUTS 1..4
ANALOG INPUTS 5..8
ANALOG INPUTS 9..12
ANALOG INPUTS 13..15
MAGNETOMETERS

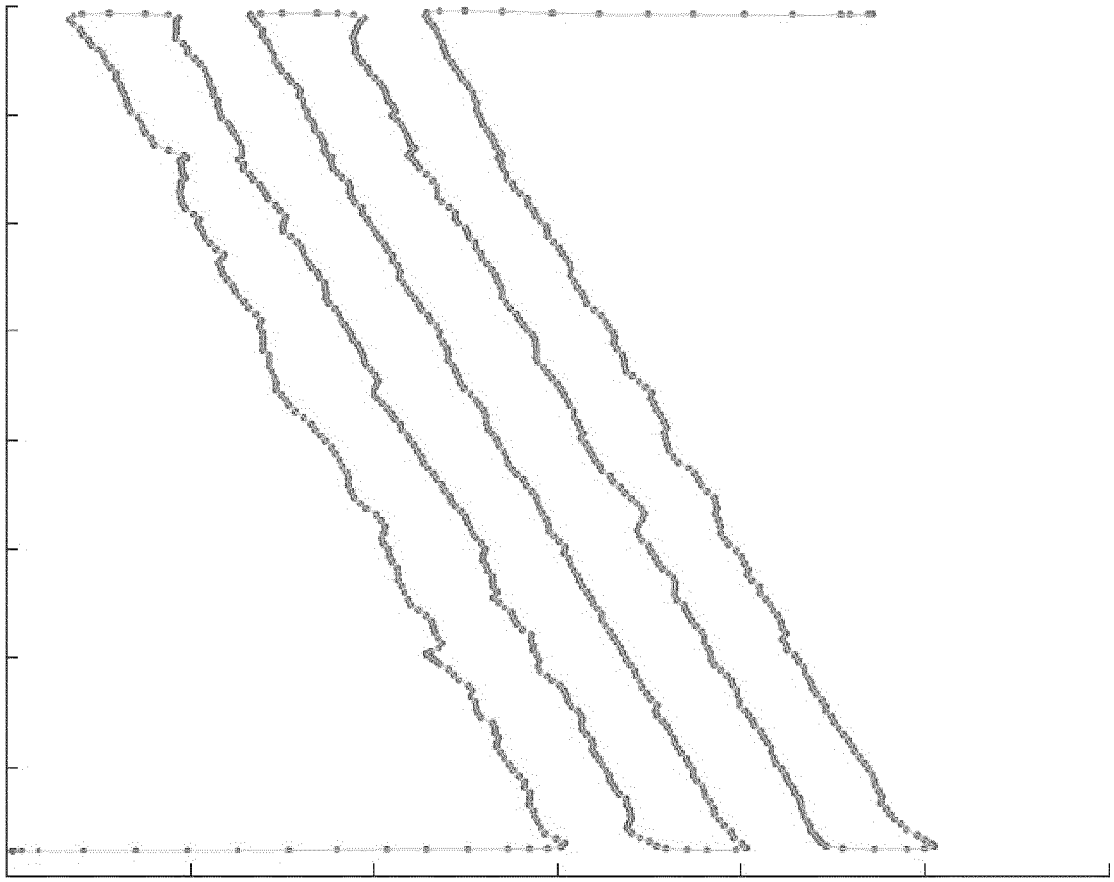
[Fig. 3]



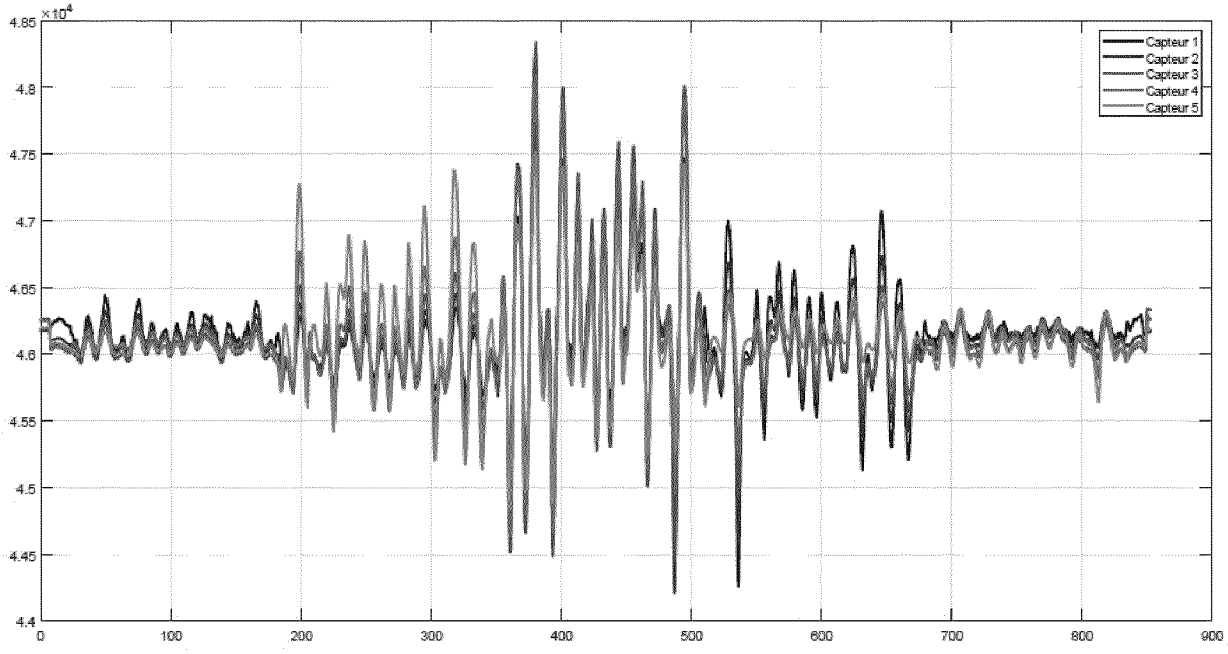
[Fig. 4]



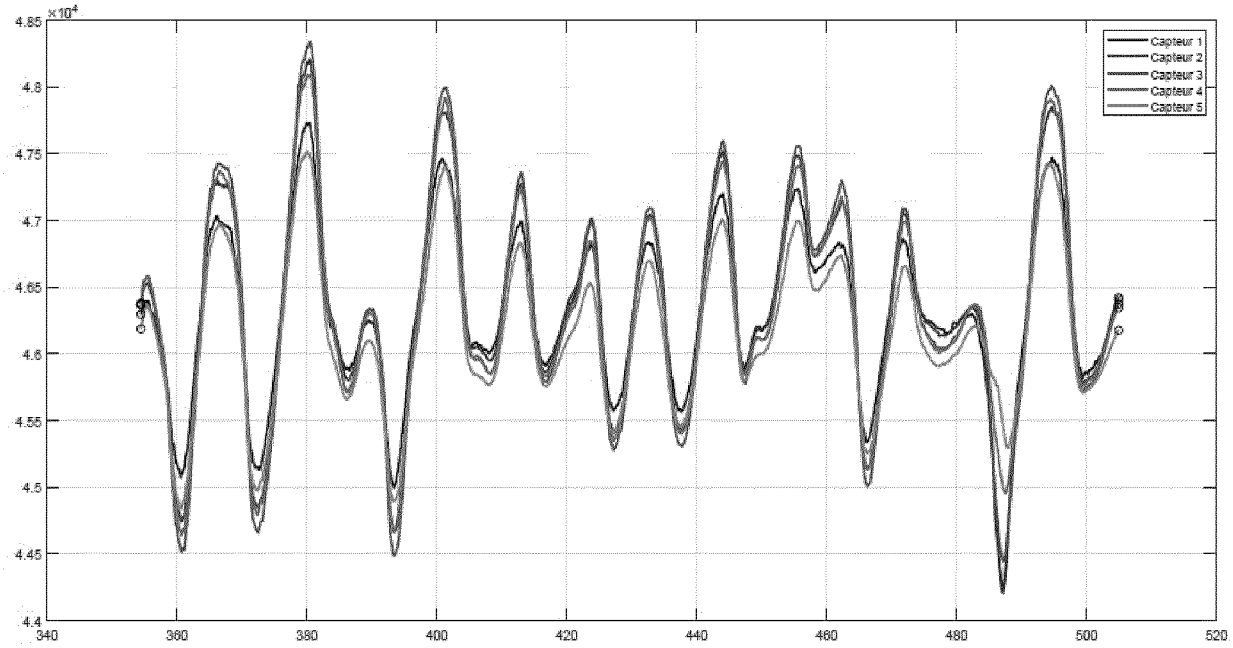
[Fig. 5]



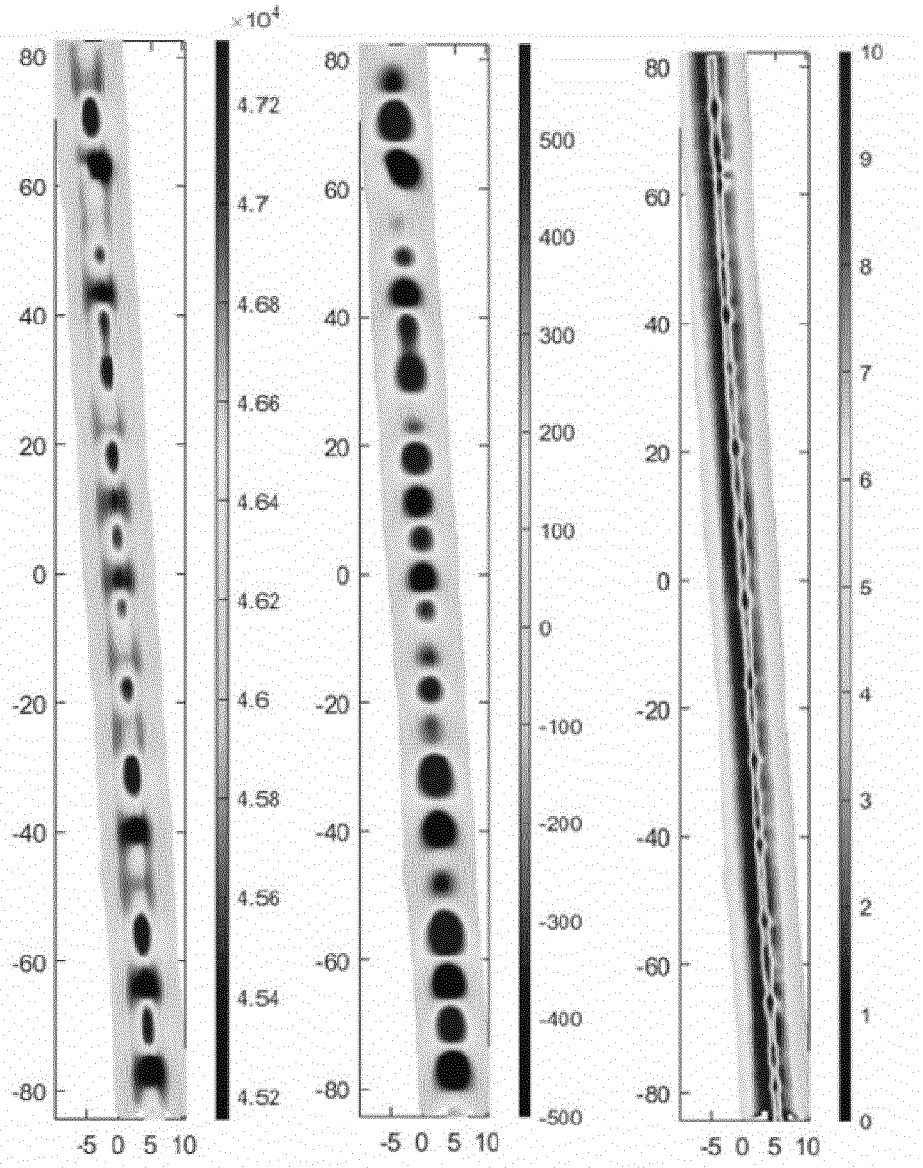
[Fig. 6]


×10^4
4.85
4.8
4.75
4.7
4.65
4.6
4.55
4.5
4.45
4.4
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Capteur 1
Capteur 2
Capteur 3
Capteur 4
Capteur 5

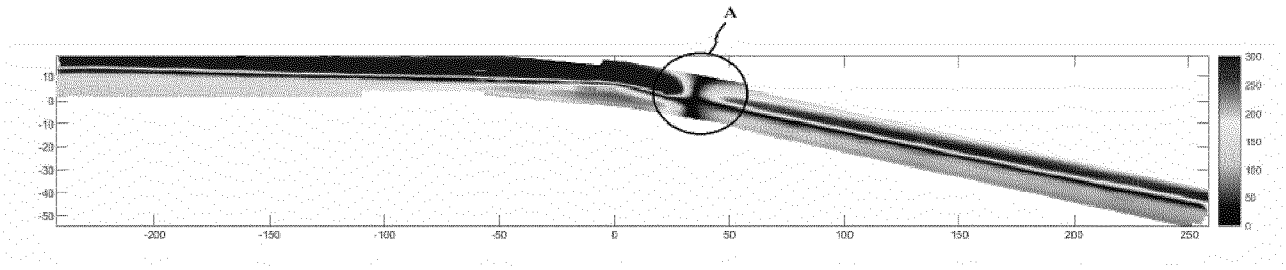
[Fig. 7]


×10^4
4.85
4.8
4.75
4.7
4.65
4.6
4.55
4.5
4.45
4.4
340
360
380
400
420
440
460
480
500
520
Capteur 1
Capteur 2
Capteur 3
Capteur 4
Capteur 5

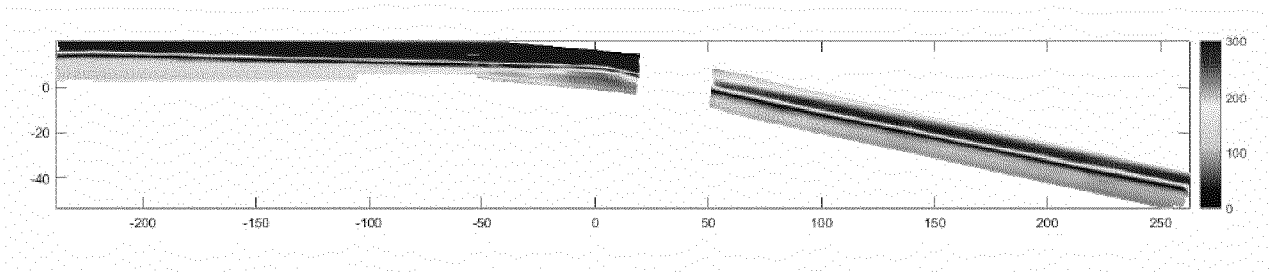
[Fig. 8]


×10^4
4.72
4.7
4.68
4.66
4.64
4.62
4.6
4.58
4.56
4.54
4.52
500
400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
80
60
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-5 0 5 10

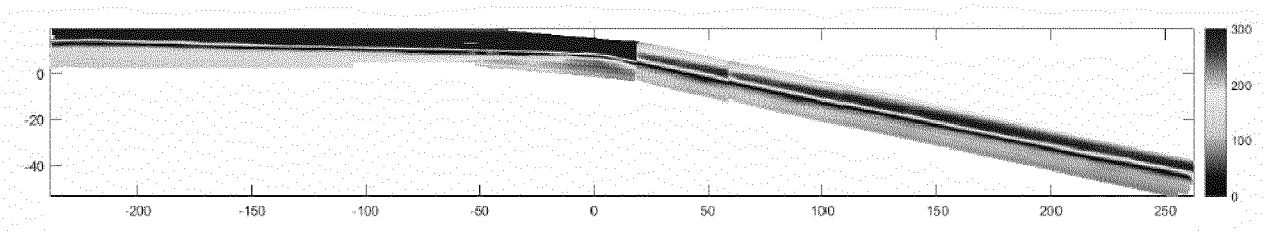
[Fig. 9a]



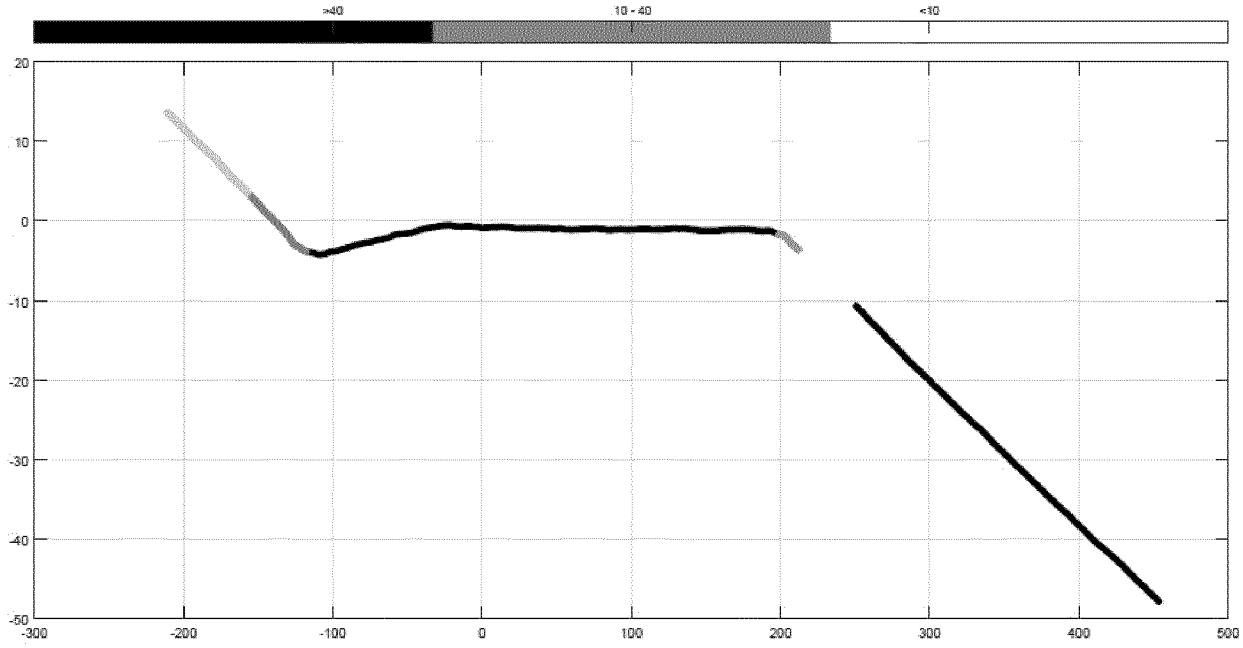
[Fig. 9b]



[Fig. 9c]



[Fig. 10]



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/EP2023/051749

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

G01V 3/16(2006.01)i; ***G01V 3/165***(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

G01V

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5629626 A (RUSSELL RICHARD J [US] ET AL) 13 May 1997 (1997-05-13)	1, 4, 6-10
Y	figures 1, 4, 9, 10, 12A, 12B, 25, 26	11
	column 1, line 48 - line 60	
	column 2, line 11 - line 13	
	column 7, line 15 - line 55	
	column 10, line 5 - line 12	
	column 10, line 40 - column 11, line 10	
	column 15, line 65 - column 16, line 5	

☑ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☑ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search	Date of mailing of the international search report
21 March 2023	**29 March 2023**

Name and mailing address of the ISA/EP	Authorized officer
European Patent Office **p.b. 5818, Patentlaan 2, 2280 HV Rijswijk** **Netherlands**	**Lameloise, C**
Telephone No. **(+31-70)340-2040** Facsimile No. **(+31-70)340-3016**	Telephone No.

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	Laichoubi Mehdi ET AL. "Pinpointing the right location" *World Pipelines*, 01 March 2021 (2021-03-01), pages 1-4, Retrieved from the Internet: https://skipperndt.com/wp-content/uploads/2021/05/ March2021.pdf [retrieved on 2022-09-27] XP055965535	1-5
Y	page 1 figures 1-3, 5, 6 page 2, right-hand column page 3, section "Equipment and methods" page 3, section "Inspection protocol: general principles"	11
A	Tchernychev Mikhail. "MAGPICK - magnetic map & profile processing. User Guide" 12 December 2013 (2013-12-12), pages 1-212, Retrieved from the Internet: https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2018 /10/MagPick.pdf [retrieved on 2022-09-27] XP055965548 page 49 - page 54 page 64 page 199 - page 202	1-11

INTERNATIONAL SEARCH REPORT
Information on patent family members

International application No.
PCT/EP2023/051749

Patent document cited in search report	Publication date (day/month/year)	Patent family member(s)	Publication date (day/month/year)
US 5629626 A	13 May 1997	NONE	

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°
PCT/EP2023/051749

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
INV. G01V3/16 G01V3/165
ADD.

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)
G01V

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)
EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	US 5 629 626 A (RUSSELL RICHARD J [US] ET AL) 13 mai 1997 (1997-05-13)	1,4,6-10
Y	figures 1, 4, 9, 10, 12A, 12B, 25, 26 colonne 1, ligne 48 - ligne 60 colonne 2, ligne 11 - ligne 13 colonne 7, ligne 15 - ligne 55 colonne 10, ligne 5 - ligne 12 colonne 10, ligne 40 - colonne 11, ligne 10 colonne 15, ligne 65 - colonne 16, ligne 5 ----- -/--	11

[x] Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

[x] Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent
"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)
"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens
"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée
"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention
"X" document particulièrement pertinent;; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément
"Y" document particulièrement pertinent;; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier
"&" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
21 mars 2023	29/03/2023

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale	Fonctionnaire autorisé
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016	Lameloise, C

1

Formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille) (avril 2005)

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale n°
PCT/EP2023/051749

C(suite). DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie*	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	Laichoubi Mehdi ET AL: "Pinpointing the right location", World Pipelines, 1 mars 2021 (2021-03-01), pages 1-4, XP055965535, Extrait de l'Internet: URL:https://skipperndt.com/wp-content/uploads/2021/05/March2021.pdf [extrait le 2022-09-27]	1-5
Y	page 1 figures 1-3, 5, 6 page 2, Colonne de droite page 3, Section "Equipment and methods" page 3, Section "Inspection protocol: general principles"	11

A	Tchernychev Mikhail: "MAGPICK - magnetic map & profile processing. User Guide", , 12 décembre 2013 (2013-12-12), pages 1-212, XP055965548, Extrait de l'Internet: URL:https://www.geometrics.com/wp-content/uploads/2018/10/MagPick.pdf [extrait le 2022-09-27] page 49 - page 54 page 64 page 199 - page 202	1-11

1

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Demande internationale n°

PCT/EP2023/051749

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5629626 A	13-05-1997	AUCUN	